



UNESP Segunda Fase 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1 UNESP 2021

1

2 Gabarito

15

1 UNESP 2021

Exercício 1. (UNESP) Uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma auto-estrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos separados por uma "distância" de 2,0 segundos.

- a) Qual é essa distância, expressa adequadamente em metros para veículos que percorrem a estrada com a velocidade constante de 90 km/h ?
- b) Suponha que, nessas condições, um motorista freie bruscamente seu veículo até parar, com aceleração constante de módulo $5,0 \text{ m/s}^2$, e o motorista de trás só reaja, freando seu veículo, depois de $0,50 \text{ s}$. Qual deve ser a aceleração mínima do veículo de trás para não colidir com o da frente?

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um jovem exercita-se numa academia andando e movimentando uma esteira rolante horizontal, sem motor. Um dia, de acordo com o medidor da esteira, ele andou 40 minutos com velocidade constante de $7,2\text{ km/h}$ e consumiu 300 quilocalorias .

a) Qual a distância percorrida pelo jovem? Qual o deslocamento do jovem?

b) Num esquema gráfico, represente a esteira, o sentido do movimento da esteira, o jovem e a força $\vec{F}$ que ele exerce sobre a esteira para movimentá-la. Admitindo que o consumo de energia assinalado pela esteira é o trabalho realizado pelo jovem para movimentá-la, determine o módulo dessa força, suposta constante. Adote $1,0\text{ cal} = 4,0\text{ J}$.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Uma esfera de aço de massa $0,20\text{kg}$ é abandonada de uma altura de $5,0\text{m}$, atinge o solo e volta, alcançando a altura máxima de $1,8\text{m}$. Despreze a resistência do ar e suponha que o choque da esfera com o solo ocorra durante um intervalo de tempo de $0,050\text{s}$. Levando em conta esse intervalo de tempo, determine:

a) a perda de energia mecânica e o módulo da variação da quantidade de movimento da esfera;

b) a força média exercida pelo solo sobre a esfera.

Adote $g = 10\text{m/s}^2$.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um peixinho de massa $50g$ está flutuando em repouso no interior de um aquário.

a) Que forças atuam sobre o peixinho? (Descreva-as ou as represente graficamente.) Que volume de água o peixinho desloca para equilibrar-se?

Num determinado momento, o peixinho movimenta-se horizontalmente para um dos lados do aquário, adquirindo uma velocidade de $10cm/s$.

b) Qual o impulso necessário para que o peixinho adquira essa velocidade? Quem exerce esse impulso?

Dado: densidade da $gua = 1000kg/m^3$.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) A figura representa um recipiente cilíndrico vazio flutuando na água, em repouso. A área da base desse recipiente é 80cm^2 .

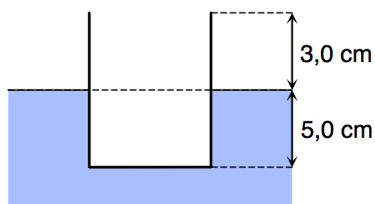


Figura 1:

a) Qual a massa desse recipiente?

b) Suponha que uma estudante coloque, um a um, chumbinhos de pesca iguais, de 12g cada, dentro desse recipiente, mantendo sua base sempre horizontal. Qual o número máximo de chumbinhos que podem ser colocados nesse recipiente sem que ele afunde? Ultimamente, têm sido detectados fortes indícios de que já houve água no estado líquido em Marte. Se essa experiência fosse feita em Marte, seus resultados mudariam? Justifique.

Dados: $d_{\text{(água)}} = 1000\text{kg/m}^3$; $1\text{m}^3 = 1000\text{L}$; $g_{\text{(Terra)}} = 10\text{m/s}^2$; $g_{\text{(Marte)}} = 3,7\text{m/s}^2$. (Suponha que densidade e estado físico da água permaneçam inalterados.)

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) As figuras a seguir representam esquematicamente, à esquerda, um abridor de garrafas e, à direita, esse abridor abrindo uma garrafa.

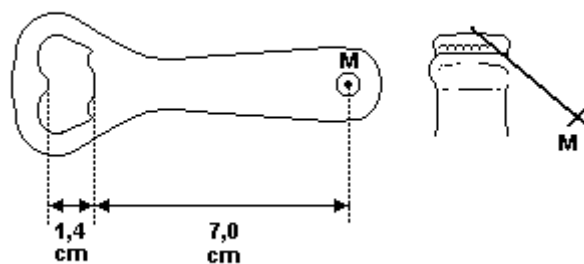


Figura 2:

Em ambas as figuras, M é ponto de aplicação da força que uma pessoa exerce no abridor para abrir a garrafa.

- Faça a figura da direita e nela represente as forças que atuam sobre o abridor enquanto a pessoa abre a garrafa. Nomeie as forças representadas e faça uma legenda explicando quem as exerce. Não considere o peso do abridor.
- Supondo que essas forças atuem perpendicularmente ao abridor, qual o valor mínimo da razão F_p/F_a entre o módulo da força exercida pela pessoa, $\vec{F}_p$ e o módulo da força $\vec{F}_a$ que retira a tampa e abre a garrafa.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Uma estudante põe $1,0L$ de água num recipiente graduado, a temperatura ambiente de $20^{\circ}C$, e o coloca para ferver num fogão de potência constante. Quando retira o recipiente do fogão, a água pára de ferver e a estudante nota que restaram $0,80L$ de água no recipiente. Despreze o calor absorvido pelo recipiente, a sua dilatação e a dilatação da água.

a) Faça o esboço do gráfico $t(^{\circ}C) \times Q(J)$ que representa esse aquecimento, onde $t(^{\circ}C)$ é a temperatura da água contida no recipiente e $Q(J)$ é a quantidade de calor absorvida pela água. Coloque, pelo menos, os pontos correspondentes à temperatura inicial, à temperatura e quantidade de calor absorvida no início da ebulição e à temperatura e quantidade de calor quando a água é retirada do fogo.

b) Suponha que toda a água que falta tenha sido vaporizada. Qual a energia desperdiçada nesse processo? Justifique.

São dados:

Calor específico da água = $4200J/(kg.^{\circ}C)$.

Calor latente de vaporização da água: $L_v = 2300000J/kg$.

Densidade (massa específica) da água = $1000kg/m^3$.

$1m^3 = 1000L$.

Temperatura de ebulição da água na região = $100^{\circ}C$.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) O gálio é um metal cujo ponto de fusão é 30°C , à pressão normal; por isso, ele pode liquefazer-se inteiramente quando colocado na palma da mão de uma pessoa. Sabe-se que o calor específico e o calor latente de fusão do gálio são, respectivamente, $410\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ e $80000\text{J}/\text{kg}$.

- a) Qual a quantidade de calor que um fragmento de gálio de massa 25g , inicialmente a 10°C , absorve para fundir-se integralmente quando colocado na mão de uma pessoa?
- b) Construa o gráfico $t(^{\circ}\text{C}) \times Q(\text{J})$ que representa esse processo, supondo que ele comece a 10°C e termine quando o fragmento de gálio se funde integralmente.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Um estudante, utilizando uma lente, projeta a imagem da tela da sua televisão, que mede $0,42m \times 0,55m$, na parede oposta da sala. Ele obtém uma imagem plana e nítida com a lente localizada a $1,8m$ da tela da televisão e a $0,36m$ da parede.

a) Quais as dimensões da tela projetada na parede? Qual a distância focal da lente?

b) Como a imagem aparece na tela projetada na parede: sem qualquer inversão? Invertida apenas na vertical (de cabeça para baixo)? Invertida na vertical e na horizontal (de cabeça para baixo e trocando o lado esquerdo pelo direito)? Justifique.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Quando a atmosfera está em condições de estabilidade - não se avizinham tempestades, por exemplo - existe um campo elétrico uniforme nas proximidades da superfície terrestre de intensidade $130V/m$, aproximadamente, tendo a Terra carga negativa e a atmosfera carga positiva.

a) Faça uma linha horizontal para representar a superfície da Terra, atribuindo a essa linha o potencial $0,0V$. Represente as linhas equipotenciais acima dessa linha, correspondentes às alturas $1,0m$, $2,0m$, $3,0m$, $4,0m$ e $5,0m$, assinalando, de um lado de cada linha, a altura, e do outro, o respectivo potencial elétrico.

b) Qual deveria ser a carga elétrica de um corpo de massa $1,3kg$ para que ele ficasse levitando graças a esse campo elétrico? (Adote $g = 10m/s^2$.)

Isso seria possível na prática? Considere que uma nuvem de tempestade tem algumas dezenas de coulombs e justifique sua resposta.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) O poraquê (*Electrophorus electricus*) é um peixe provido de células elétricas (eletrocitos) dispostas em série, enfileiradas em sua cauda. Cada célula tem uma $fem = 60mV(0,060V)$. Num espécime típico, esse conjunto de células é capaz de gerar tensões de até $480V$, com descargas que produzem correntes elétricas de intensidade máxima de até $1,0A$.

- a) Faça um esquema representando a associação dessas células elétricas na cauda do poraquê. Indique, nesse esquema, o número n de células elétricas que um poraquê pode ter. Justifique a sua avaliação.
- b) Qual a potência elétrica máxima que o poraquê é capaz de gerar?

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) No circuito da figura, a fonte é uma bateria de f.e.m $\varepsilon = 12V$. o resistor tem resistência $R = 1000\Omega$, V representa um voltímetro e A um amperímetro.

Determine a leitura desses medidores:

a) em condições ideais, ou seja, supondo que os fios e o amperímetro não tenham resistência elétrica e a resistência elétrica do voltímetro seja infinita.

b) em condições reais, em que as resistências elétricas da bateria, do amperímetro e do voltímetro são $r = 1,0\Omega$, $R_a = 50\Omega$ e $R_v = 10000\Omega$, respectivamente, desprezando apenas a resistência dos fios de ligação.

(Nos seus cálculos, não é necessário utilizar mais de três algarismos significativos.)

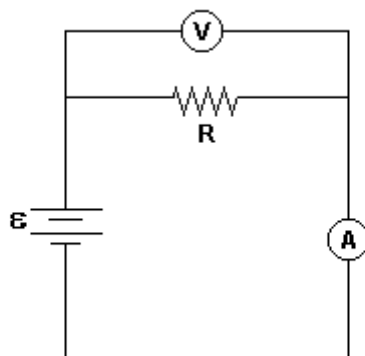


Figura 3:

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) O gráfico da figura indica, no eixo das ordenadas, a intensidade de uma fonte sonora, I , em watts por metro quadrado (W/m^2), ao lado do correspondente nível de intensidade sonora, β , em decibéis (dB), percebido, em média, pelo ser humano. No eixo das abscissas, em escala logarítmica, estão representadas as frequências do som emitido. A linha superior indica o limiar da dor - acima dessa linha, o som causa dor e pode provocar danos ao sistema auditivo das pessoas. A linha inferior mostra o limiar da audição - abaixo dessa linha, a maioria das pessoas não consegue ouvir o som emitido.

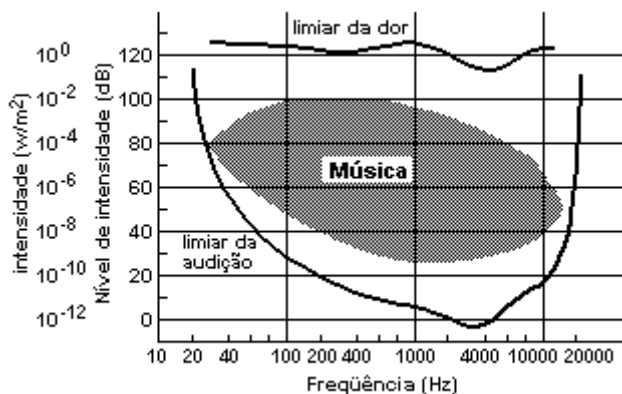


Figura 4:

Suponha que você assessoro o prefeito de sua cidade para questões ambientais.

- a) Qual o nível de intensidade máximo que pode ser tolerado pela municipalidade? Que faixa de frequências você recomenda que ele utilize para dar avisos sonoros que sejam ouvidos pela maior parte da população?
- b) A relação entre a intensidade sonora, I , em W/m^2 , e o nível de intensidade, β , em dB , é $\beta = 10 \cdot \log(I/I_0)$, onde $I_0 = 10^{-12} W/m^2$. Qual a intensidade de um som, em W/m^2 , num lugar onde o seu nível de intensidade é $50 dB$?

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) A fotossíntese é uma reação bioquímica que ocorre nas plantas, para a qual é necessária a energia da luz do Sol, cujo espectro de frequências é dado a seguir.

Cor	f (10^{14} Hz)
vermelha	3,8 - 4,8
laranja	4,8 - 5,0
amarela	5,0 - 5,2
verde	5,2 - 6,1
azul	6,1 - 6,6
violeta	6,6 - 7,7

Figura 5:

- a) Sabendo que a fotossíntese ocorre predominantemente nas folhas verdes, de qual ou quais faixas de frequências do espectro da luz solar as plantas absorvem menos energia nesse processo? Justifique.
- b) Num determinado local, a energia radiante do Sol atinge a superfície da Terra com intensidade de 1000 W/m^2 . Se a área de uma folha exposta ao Sol é de 50 cm^2 e 20% da radiação incidente é aproveitada na fotossíntese, qual a energia absorvida por essa folha em 10 minutos de insolação?

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $50m$
b) $3,125m/s^2$ (em módulo)

Solução 2. a) $48km$ e *zero*
b) $F = 2,5 \cdot 10^2 N$

Solução 3. a) $6,4J$ e $3,2kg \cdot m/s$
b) $66,0N$

Solução 4. a) Peso e empuxo, $50cm^3$
b) $5,0 \cdot 10^{-3} N \cdot s$, horizontal e no sentido do movimento do peixe/
exercido pela água.

Solução 5.

a) Equilíbrio, $F_R = 0$: $P_{rec} = E$

$$m_{rec} \cdot g = d_{liq} \cdot V_{sub} \cdot g$$

$$m_{rec} = 1,0g/cm^3 \cdot (80cm^2 \cdot 5,0cm)$$

$$m_{rec} = 4,0 \cdot 10^2 g = 4,0 \cdot 10^{-1} kg$$

b) Equilíbrio, $F_R = 0$: $P_{rec} + P_{Pb} = E$.

$$m_{rec} \cdot g + n \cdot m_{Pb} \cdot g = d_{liq} V_{sub} \cdot g$$

$$400g + n \cdot 12g = 1,0g/cm^3 \cdot (80cm^2 \cdot 8,0cm)$$

$n = 20$, os resultados serão os mesmos, o resultado independe a aceleração da gravidade.

Solução 6. a) b) $F_p/F_a = 1/6$

Solução 7. a)

b) Admitindo-se que a "energia desperdiçada citada no enunciado seja o calor fornecido ao sistema para vaporizar $0,20L$ de água, o cálculo da quantidade de calor é: $m \cdot L_v = 0,20 \cdot 2300000 = 460000$

$$Q = 460kJ$$

Solução 8. a) $Q = 2205J$ b)

Solução 9. a) $0,084m \times 0,11m$; $0,30m$

b) dimensão vertical da tela (iv) = $-0,084m$ dimensão horizontal da tela (ih) = $-0,11m$ Como $iv < 0$ e $ih < 0$, concluímos que a imagem da tela, projetada na parede, inverte-se-á na vertical ("de cabeça para baixos") o também na horizontal ("trocando o lado esquerdo pelo direito")

Solução 10. a) b) $q = -0,10C$

Solução 11. a) $n = 8,0 \cdot 10^3$ células
b) $480W$

Solução 12. a) $12mA$; $12V$ b) $12,5mA$; $11,4V$

Solução 13. a) $100dB$; $200Hz$ a $10000Hz$
b) $10^{-7}W/m^2$

Solução 14. a) A faixa de frequência MENOS absorvida é a da luz verde, pois é a mais refletida:
 $5,2 \cdot 10^{14}Hz$ a $6,1 \cdot 10^{14}Hz$.
b) $6,0 \cdot 10^2 J$